



Exame Modelo de Recurso — Bases de Dados (Modelo 4)

 **Ano Letivo:** 2025/2026 |  **Época:** Recurso (Modelo)

 **Curso:** Engenharia Informática / Segurança Informática em Redes de Computadores

 **Instituição:** P.PORTO — ESTG

 **Unidade Curricular:** Bases de Dados

 **Duração:** 2 horas |  **Cotação Total:** 20 valores

Instruções: Responda a todas as questões de forma clara e objetiva. Fundamente as suas respostas sempre que possível. Use notação adequada para SQL e Álgebra Relacional.

Pergunta 1 — Componentes do Ambiente de um SGBD (2 val.)

Descreva os cinco componentes principais do ambiente de um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) e explique sumariamente como eles se relacionam entre si.

Pergunta 2 — Conceitos do Modelo Relacional (2 val.)

No contexto do modelo relacional de bases de dados, explique detalhadamente o significado de cada um dos seguintes termos:

- **Relação**
- **Atributo**
- **Domínio**
- **Tuplo**
- **Grau**
- **Cardinalidade**

Pergunta 3 — Operações de Junção (2 val.)

Descreva as diferenças existentes entre as seguintes cinco operações de junção no modelo relacional, indicando o operador lógico/comparação utilizado e se a operação resulta na duplicação ou eliminação de colunas equivalentes:

- **Theta Join** (θ -Join)
- **Equijoin**
- **Natural Join**
- **Outer Join**
- **Semijoin**

Pergunta 4 — Procedimentos vs Funções (2 val.)

Qual a diferença entre um Procedimento Armazenado (*Stored Procedure*) e uma Função Definida pelo Utilizador (*User-Defined Function*) numa base de dados relacional? Aponte três diferenças fundamentais e indique em que situações é preferível cada um.

Pergunta 5 — Vistas Atualizáveis (2 val.)

Quais as restrições e condições necessárias para garantir que uma vista (*view*) tradicional seja atualizável diretamente através de instruções DML (como INSERT, UPDATE ou DELETE) sobre as tabelas base sem recorrer a triggers?

Pergunta 6 — Especialização vs Generalização no Modelo ER (2 val.)

Explique as diferenças entre o processo de especialização e de generalização no contexto da modelação de dados com o diagrama Entidade-Relacionamento (ER), fornecendo exemplos práticos para cada um.

Pergunta 7 — Normalização de Fatura (3 val.)

Observe atentamente o documento abaixo, que representa um recibo/fatura simplificado de serviços de saúde emitido por uma clínica médica. Escreva a definição da estrutura — nomes e atributos — das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas.

RECIBO/FATURA — Clínica Geral do Norte

RECIBO DE SERVIÇOS CLÍNICOS

Clínica Geral do Norte, S.A.

NIF Clínica: 503 111 222

Rua da Saúde, 500 – 4610-300 Felgueiras

Recibo Nº: FS 2026/1102

Data Emissão: 22-06-2026

Hora: 17:45

ATCUD: CGN1234-1102

Nº Utente SNS: 987 654 321

DADOS DO PACIENTE

NIF Paciente: 255 444 333

Nome: Sofia Monteiro

Seguradora: Médis

Código do Plano: MED02

SERVIÇOS PRESTADOS

Ref.	Descrição	Médico / Técnico	Preço	Copag.	Utente	IVA
S402	Cons. Pediatria	Dr. Rui Silva	60,00€	45,00€	15,00€	0%
A105	Análise de Sangue	LabNorte (L05)	20,00€	16,00€	4,00€	0%
M001	Adm. Medicamento	Enf. Ana Martins	10,00€	0,00€	12,30€	23%

RESUMO DE IVA

Taxa IVA	Incidência	Valor IVA
0%	80,00€	0,00€
23%	10,00€	2,30€

Total Encargo Seguradora: 61,00€

Total Encargo Utente: 31,30€ (com IVA)

TOTAL GERAL DO RECIBO: 92,30€

Método Pagamento Utente: MBWay

Pergunta 8 — Modelação, SQL e Álgebra Relacional (5 val.)

Uma empresa de reparação de dispositivos eletrónicos pretende informatizar o seu controlo de consumos de stock em intervenções técnicas. O modelo de dados físico simplificado contempla as seguintes relações:

- A tabela **Dispositivo** regista os aparelhos dos clientes:
Dispositivo = (numSerie, marca, modelo, categoria)
- A tabela **OrdemReparacao** regista as ordens abertas para os dispositivos:
OrdemReparacao = (codOrdem, numSerie, dataConclusao, estado, precoMaoObra)
- A tabela **Peca** descreve o inventário de peças sobresselentes disponíveis:
Peca = (codPeca, descricao, categoria, precoVenda, stock)
- A tabela **PecaUtilizada** regista a aplicação efetiva de peças em cada reparação, com indicação da quantidade e do preço unitário que foi efetivamente debitado ao cliente:
PecaUtilizada = (codOrdem, codPeca, quantidade, precoDebitado)

Nota: `numSerie` em *OrdemReparacao* referencia *Dispositivo(numSerie)*; `codOrdem` em *PecaUtilizada* referencia *OrdemReparacao(codOrdem)*; e `codPeca` em *PecaUtilizada* referencia *Peca(codPeca)*.

a) Identifique a chave primária e as chaves estrangeiras da tabela **PecaUtilizada**. Justifique se é necessário ter uma chave primária composta nesta tabela. (1 val.)

b) SQL: Quais as peças (código e descrição) da categoria 'Ecrãs' que foram utilizadas em mais de 10 reparações diferentes concluídas no primeiro semestre de 2026 (até 30-06-2026) e cujo preço debitado foi superior ao preço de venda padrão da peça? (2 val.)

c) Álgebra Relacional: Quais os dispositivos (marca e modelo) que foram reparados (estado = 'Concluído') mas para os quais nunca foi utilizada nenhuma peça da categoria 'Baterias'? (2 val.)

Bom trabalho!